RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0159 /2003

ANTOFAGASTA, 06 OCT 2003

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo (D.S.) Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del D.S. Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República; la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar (CMZ)**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar**, sus Adenda y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. Los acuerdos de la sesión Ordinaria de COREMA, IIª Región de Antofagasta de fecha 02 de Octubre de 2003.

CONSIDERANDO:

1. Que, **Compañía Minera Zaldivar,** ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"**, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA IIª Región de Antofagasta, para su evaluación, análisis y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva y sus Adenda, el proyecto consiste en transportar desde la pila dinámica de lixiviación, algunos paños de ripios ya lixiviados e identificados por su mayor contenido de cobre, respecto del resto de los ripios que normalmente quedan después del proceso de lixiviación y disponerlos en el área 1 del botadero de ripios, sobre los ripios agotados, que se encuentra impermeabilizada en su base con geomembrana, y utilizar esta superficie con carpeta, para realizar allí una segunda lixiviación que permita recuperar el máximo de cobre remanente, utilizando los actuales circuitos de circulación de soluciones y plantas de proceso.

Una vez concluida la etapa de lixiviación secundaria la que finalizará al alcanzar la recuperación esperada, o bien a consecuencia de variables económicas, como el precio del cobre que haga no rentable este tipo de recuperación, los ripios lixiviados quedarán dispuestos de manera permanente en el mismo sitio en el cual se efectuó la operación.

COPIA FIEL DE ORIGINAL

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA

El emplazamiento escogido para realizar esta segunda lixiviación de los ripios es el área 1 del botadero de ripios agotados, que es particularmente ventajosa pues se ubica dentro del actual predio industrial de la compañía, aprovechando un área que se encuentra impermeabilizada con geomembrana de alta densidad y acondicionada con sistemas de drenaje basal, por lo que no se requerirán nuevos terrenos para procesar estos minerales y se minimiza la distancia entre los lugares de carga y descarga del recurso a lixiviar, aspectos que favorecen ambientalmente al proyecto y disminuyen sus costos de operación.

El origen de estos paños de ripios a lixiviar, que representan una cantidad de 1.250.000 toneladas de mineral, son consecuencia del plan minero de explotación del yacimiento, que consideró extraer en forma conjunta los minerales de leyes altas con el objetivo de cargar todos estos minerales en la pila de lixiviación. Sin embargo, como la recuperación de cobre en las pilas con leyes superiores al 1,3% es menos eficiente, quedó una cantidad importante de cobre en los ripios, razón por lo cual se consideró necesario continuar lixiviando estos minerales en una segunda etapa para poder extraer la mayor cantidad de cobre posible.

3. Que, las características del proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"** son las que se describen en los numerales Nº 4 hasta Nº 11.3 siguientes:

4. La ubicación del Proyecto "Lixiviación Secundaria de Ripios" forma parte de las actuales instalaciones de la Compañía Minera Zaldívar, las que se localizan en la II[a] Región del Norte de Chile, en la provincia y comuna de Antofagasta y a 190 Km de la mencionada ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.300 m sobre el nivel del mar. El proyecto objeto de esta declaración, se desarrollará aproximadamente en el polígono comprendido entre las siguientes coordenadas U.T.M.

A.- Norte 7.328.027 m Este 494.531 m
B.- Norte 7.328.011 m Este 494.873 m
C.- Norte 7.327.669 m Este 495.220 m
D.- Norte 7.327.499 m Este 495.295 m
E.- Norte 7.327.157 m Este 495.183 m
F.- Norte 7.327.016 m Este 495.074 m
G.- Norte 7.326.902 m Este 494.894 m
H.- Norte 7.327.372 m Este 494.655 m
I.- Norte 7.327.774 m Este 494.468 m
J.- Norte 7.328.027 m Este 494.531 m

La superficie de este polígono es de 520.000 m^2, el cual corresponde al área 1 del botadero de ripios, sector que será asignado a la lixiviación secundaria de ripios que contengan un remanente económicamente extraíble de cobre.

La recuperación de cobre remanente, la que se realizará sobre los ripios agotados ya dispuestos en el área 1. Los ripios para ser lixiviados en forma secundaria se ubicarán dentro del polígono comprendido por las coordenadas UTM:

1.- Norte 7.327.433 m Este 494.784 m
2.- Norte 7.327.533 m Este 495.052 m
3.- Norte 7.327.153 m Este 495.166 m
4.- Norte 7.326.956 m Este 494.931 m

COPIA FIEL DE ORIGINAL

SUBROGANCIA REGION DE ANTOFAGASTA
2/8
ABOGADO

El sector 2 del botadero de ripios con geomembrana, con una superficie de 151.000 m^2, recibirá los ripios agotados cuyo contenido de humedad es mayor al 10% al momento de su disposición final.

5. Que, el monto estimado de inversión es de aproximadamente 3.928.000 dólares americanos. La vida útil se estima en 20 años, considerando la etapa de cierre el año 2022.

La Mano de Obra se estima en 10 personas en la etapa de construcción y 18 personas en la etapa de operación.

6. Que, las principales actividades y obras contempladas en la etapa de Construcción son las siguientes:

- Sistema de conducción de refino hacia las pilas de lixiviación del botadero.
- Sistema de conducción de soluciones efluentes desde las pilas de lixiviación del botadero hacia la piscina de colección de solución secundaria.
- Sistema de irrigación de las pilas de lixiviación del botadero.

7. Que, las principales actividades contempladas en la etapa de Operación son las siguientes:

- Transporte de los ripios lixiviados, con contenido de cobre recuperable, desde la pila dinámica hacia el botadero a través de camiones.
- Lixiviación secundaria de los ripios en el botadero, con solución de refino.

8. Que, la descripción detallada del proyecto se encuentra especificada en el Capítulo Nº 2 de la D.I.A. respectiva, complementada en su Adenda y resumida en el capitulo Nº1 del Informe Consolidado de Evaluación. Sobre la base de lo anterior la situación actual y autorizada ambientalmente de CMZ es la siguiente:

8.1. El botadero de ripios se encuentra dentro del área industrial actual de Compañía Minera Zaldívar, cuyo cambio de uso de suelo fue otorgado por la Comisión Mixta mediante Acta Nº 29 de fecha 28 de Diciembre de 1993 por el Secretario Regional Ministerial de Agricultura. (Anexo A de la D.I.A. Plano N°1 Regional de ubicación de las faenas de Compañía Minera Zaldívar y Plano N°2 del Botadero de Ripios donde se ubicarán las Pilas de Lixiviación Secundaria.

8.2. El complejo minero de Compañía Minera Zaldívar se encuentra en operaciones desde 1994, sometiendo voluntariamente el proyecto original denominado "Proyecto Zaldívar" al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vía un Estudio de Impacto Ambiental, el que fue aprobado según Resolución Exenta Nº 574 con fecha 08 de Octubre de 1993 de la COREMA, II^a Región de Antofagasta.

8.3. Durante el mes Octubre de 1999 la empresa sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto "Pila Dinámica de Lixiviación", vía una Declaración de Impacto Ambiental, la que fue aprobada por la Resolución Exenta Nº 0035, de fecha 02 de Marzo del 2000 de la COREMA, II^a Región de Antofagasta, obteniéndose la calificación ambiental y los permisos ambientales sectoriales pertinentes, para modificar el proceso de lixiviación en pila y generar un botadero de ripios.

COPIA FIEL DE ORIGINAL

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

8.4. En el año 2002, la compañía ingresó al SEIA el proyecto "Modificaciones en la Disposición de los Ripios Lixiviados, en el Botadero de Ripios", vía una Declaración de Impacto Ambiental, la que fue aprobada mediante Resolución Exenta N° 017/2003 obteniéndose la calificación ambiental y los permisos ambientales sectoriales para modificar la forma de disposición de los ripios lixiviados agotados y ampliar el área de disposición de los ripios.

9. Que, las condiciones de impermeabilización del sector, son las siguientes:

9.1. El diseño conceptual del actual botadero de ripios, consideró su geometría y su estabilidad en condiciones estáticas y dinámicas. El terreno fue preparado y tratado formando una superficie de apoyo de arcilla lisa, con una compactación sobre el 95%. Luego, sobre esta superficie preparada, se dispuso una carpeta impermeable de HDPE de 1,5 mm de alta densidad, capaz de soportar una altura de 90 metros. La carpeta impermeable fue instalada siguiendo un óptimo control de calidad y estrictas normas de seguridad en sus uniones (soldaduras) e instalación.

Sobre la geomembrana se instaló un sistema de drenaje basal consistente en tuberías de HDPE Drenaflex paralelas, espaciadas a 10 metros de distancia entre sí, de 4 pulgadas de diámetro. Estas tuberías tienen por función colectar las soluciones percoladas y descargarlas en colectores emisarios de diámetro variable entre 8 y 12 pulgadas, que a su vez conducirán las soluciones hasta la canalización principal interior y exterior.

Adicionalmente, se construyeron "lomos de toro" también impermeabilizados con geomembrana, cuya función es formar parcelas de colección de soluciones lo que permite el control de flujos de lixiviación.

Finalmente, se dispuso una capa de ripios seleccionados de 80 cm de espesor, sobre la carpeta de HDPE, que sirve de protección a la geomembrana al atenuar el impacto de materiales mientras se carga la pila y también facilita el drenaje de las soluciones percoladas.

9.2. Como medidas de seguimiento ambiental, el proyecto contempló la realización de monitoreos en dos pozos de observación ubicados aguas abajo del botadero, en los cuales mensualmente se realizan mediciones de nivel hídrico y en forma trimestral pH y Conductividad eléctrica, si es procedente.

9.3. En el año 2002, se sometió a consideración de las autoridades el proyecto *"Modificaciones a la Disposición de los Ripios Lixiviados en el Botadero de Ripios"*, modificación aprobado mediante Res. Exenta N° 017/2003 de COREMA IIa Región.

La solicitud de modificación a la disposición de los ripios, se basó en la experiencia de más de dos años de operación del botadero, período durante el cual no se detectó la presencia de percolados en la base del botadero. Tal condición, más ensayos aplicados a los suelos y ripios (Test ABA y TCLP), dieron garantías de no provocar impactos ambientales por la disposición directa de este residuo sobre los suelos del sector. Además, se amplió en 100 hectáreas el área del botadero. Adicionalmente, se acordó la construcción de un nuevo pozo de monitoreo, ubicado aguas abajo del botadero de ripios.

9.4. Según la evaluación y análisis estructural de resistencia de la carpeta desde el periodo de instalación hasta las condiciones actuales, que determina la presente evaluación, se pudo concluir que el sistema tiene la estabilidad suficiente para las nuevas condiciones operacionales. Adicionalmente la estabilidad del acopio para la lixiviación secundaria de ripios fue analizada haciendo uso del programa computacional PCSTABL en su versión STED, capaz de analizar 900 superficies de falla posible, determinando el factor de seguridad mínimo correspondiente. En el diseño de la pila se adoptó un coeficiente

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

sísmico basal equivalente a 037g, correspondiente a un sismo profundo de magnitud 81/4. Detalle del análisis y resultados, en texto resumen adjunto denominado "Determinación del Coeficiente Sísmico" en Anexo Nº1 del Adenda Nº 1.

10. Que, los residuos, emisiones y efluentes que generará el proyecto son las siguientes:

10.1. Emisiones atmosféricas: La calidad del aire se verá muy levemente afectada durante la etapa de operación del proyecto por las emisiones de material particulado respirable y partículas totales en suspensión, asociado a las actividades de cargío y descarga del mineral a lixiviar en las pilas. Sin embargo, las emisiones de partículas serán poco significativas debido a que el mineral a remover tiene una humedad residual del orden del 7 a 8%, el contenido de material fino es poco relevante inferior al 10% y la cantidad de mineral a trasladar, 1.250.000 toneladas, es menor.

Por otra parte, el rodado de los camiones se realizará por caminos estabilizados los que periódicamente serán humectados para evitar el levantamiento de polvo. La cuantificación de las emisiones, para material particulado respirable, de acuerdo al Adenda Nº 2 de la D.I.A., se estimó para caminos estabilizados en: a) Camión cargado EPM10: 47 Kg/ día: b) Camión Vacio EPM10: 23 Kg/día. El efecto a la calidad del aire, calculada sobre la base de la ecuación propuesta por Ajay Kumar en "Get a Fix on Plant Pollutants" para determinar la concentración de MP10 desde la fuente de emisión (depositación botadero de ripios) hacia el lugar probable de impacto, en este caso, Campamento de Construcción (campamento más cercano) es de 0,12 $\mu g/m^3$, para el caso de la emisión más conservadora referida a caminos sin estabilizar, considerando camiones cargados de 236 Kg/día.

10.2. Residuos Líquidos: Los trabajadores adicionales que permanecerán temporalmente en faena, ocuparán las actuales instalaciones del campamento, las que cuentan con sistema de alcantarillado autorizadas por el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) mediante Resolución Exenta Nº 5315/1996 y tienen suficiente capacidad para absorber esta demanda adicional.

Los aceites usados, producto del recambio realizado a la maquinaria se almacenan en un estanque especial existente de 40 m^3 de capacidad, desde donde son retirados por un contratista autorizado y entregados a INACESA como combustible para su utilización en los hornos. Para la disposición final de los aceites usados en INACESA, se cuenta con la respectiva autorización del SSA a través de la Res. Exenta N° 2575/1999. El manejo y operación interno del residuo, se encuentra regulado mediante el procedimiento SGA-PSIS-014 Procedimiento Almacenamiento, Recolección, Transporte y Disposición de Aceites Usados

En la etapa de operación, no se descargarán residuos industriales líquidos, ya que el proceso operará en circuito cerrado.

10.3. Residuos Sólidos: Una vez concluido el proceso de lixiviación secundaria y como se trata de una pila permanente, los ripios agotados generados constituyen en sí un residuo sólido industrial, los que quedarán dispuestos en forma permanente en el área 1 del botadero de ripios actual (Resolución Exenta N° 1971/2000 de SERNAGEOMIN y Resolución Exenta N° 2545/2003 del SSA, que aprueban botaderos de ripios de lixiviación).

Otros residuos sólidos que se generarán, principalmente durante la etapa de construcción, serán de escasa magnitud y estarán constituidos fundamentalmente por desechos domésticos e industriales no peligrosos, como restos de alimentos, embalajes y algunos restos de tuberías y geomembrana, los que no superarán los 400 kg y serán dispuestos en el actual botadero autorizado por el SSA mediante Resolución Nº 2865 del 07 de Julio de 1998, el que cuenta con suficiente capacidad para su recepción y disposición final.

COPIA FIEL DE ORIGINAL

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

10.4. Ruido: El proyecto generará emisiones de ruido adicionales de escasa magnitud, las que estarán asociadas principalmente a la etapa de operación y se originarán por el movimiento de camiones. El aporte adicional de ruido al proyecto original, se consideró dentro de la evaluación como poco significativo.

11. Que, el sistema de transporte de soluciones considera lo siguiente:

11.1. Sistema de impulsión de refino e irrigación del botadero: El sistema de impulsión de refino al área de ripios a lixiviar, se realizará desde la piscina de refino inferior existente, mediante bombas verticales Hazelton de 900 HP. La solución se conducirá por la tubería de refino actual. Como lo muestra la Fig. N°1 "Diagrama de Flujo de Circulación de Soluciones de Proceso", Anexo A de la D.I.A., una tubería de HDPE, SDR 32,5 conducirá desde la tubería de refino existente la solución hacia los paños de ripios a lixiviar.

Todas las tuberías que conducen y conducirán soluciones de proceso, irán montadas sobre una zanja impermeabilizada con geomembrana, conectada en este caso a la piscina de refino inferior, con el objeto de contener, conducir y recuperar cualquier fuga o derrame de solución desde éstas.

Adicionalmente, existe un programa de inspección visual y limpieza periódica de las zanjas impermeabilizadas que contienen las tuberías.

En caso de producirse una fuga de soluciones con contaminación de los suelos aledaños, éstos serán removidos hasta alcanzar la condición natural del sitio afectado y los residuos dispuestos sobre la pila de lixiviación.

La distribución de la solución de refino en el botadero se realizará por sistema de goteo a una tasa de riego de 5 $L/h/m^2$. Las líneas de riego, ubicadas sobre el ripio a lixiviar en la pila, serán tuberías de PVC de 4 y 6 pulgadas. En Anexo A de la D:I.A, figura N° 2A "Disposición de las líneas de riego" y N° 2B "Dimensiones de los paños de ripios a lixiviar".

11.2. Sistema colector y recuperación de soluciones: Desde el sistema colector existente al pie del botadero, las soluciones efluentes de la pila serán entregadas a una tubería de HDPE de 22", SDR 32,5, que conducirá por gravedad las soluciones hasta la piscina de colección de soluciones existente.

La tubería de conducción de soluciones efluentes a instalar, irá montada sobre una zanja impermeabilizada con geomembrana, conectada a la piscina de colección, con el objeto de contener, conducir y recuperar eventuales fugas accidentales de soluciones.

11.3. Que, el plan de contingencia considera lo siguiente:

- Comunicación a las autoridades correspondiente en los plazos establecidos por la legislación vigente.
- Detención automática y mecánica de la línea de impulsión.
- Canalización del derrame a través de las canaletas impermeables, donde van montadas las cañerías que transportan soluciones.
- Recuperación del derrame en la piscina de refino inferior o piscina de colección de soluciones, punto de destino final de las fugas o derrames de soluciones conducidas por la canaleta impermeable.

COPIA FIEL DE ORIGINAL

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

- Limpieza y extracción del suelo contaminado, hasta obtener la condición natural del área afectada.
- Disposición de los suelos contaminados en la pila de lixiviación.
- Análisis de la contingencia.
- Confección de un informe del incidente
- Envío del informe a las autoridades ambientales pertinentes.

12. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, los informes de los órganos de la administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

LA COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"** presentado por Compañía Minera Zaldivar.

2. **CERTIFICAR** que el proyecto **"Lixiviación Secundaria de Ripios"** presentado por **Compañía Minera Zaldivar,** cumple con los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental.

3. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II[a] Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

4. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

5. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.

COPIA FIEL DE ORIGINAL

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

7. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, deberá informar cualquier contingencia, referida al proyecto, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

8. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

9. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en sus Adenda, que forman parte integral de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente, en especial las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en el evento que encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.

10. Procederán contra la presente resolución los recursos que a continuación se indican con los respectivos plazos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, dentro del plazo de 5 días desde que se notifique la presente resolución ante la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región, Antofagasta; b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, dentro de los 5 días siguientes de su notificación ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; Sin perjuicio, que el titular pueda hacer uso de otros recursos

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

JORGE MOLINA CÁRCAMO
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
IIª Región de Antofagasta.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIA

PATRICIA DE LA TORRE VASQUEZ
Directora Regional CONAMA II Región
Secretario
Comisión Regional del Medio Ambiente
IIª Región de Antofagasta.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

COPIA FIEL DE ORIGINAL

MDS / AGC / RBC / SCH / sch.
Distribución:
- Proponente
- Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región de Antofagasta.